SMH LEARNING · PRODUCTION 1.0

คู่มือติดตั้งบน AlmaLinux 9

ตั้งแต่เตรียมเครื่องจนเปิดบริการอย่างมีขั้นตอน

เตรียม → ทำทีละขั้น → ตรวจผล → ใช้งาน

ภาพอธิบายขั้นตอน ไม่ใช่ภาพหน้าจอของระบบปฏิบัติการ

ส่วนแอปทดสอบจริงบน Ubuntu WSL2 ส่วน AlmaLinux, SELinux, firewalld และใบรับรองของหน่วยงาน ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริงบน AlmaLinux 9

รุ่น 1.0.0 · ปรับปรุง 10 ตุลาคม 2569
สำหรับผู้เริ่มต้น · ภาพประกอบและข้อมูลสมมติจากชุดทดสอบ

เปิดอ่านตามหัวข้อ

1. เริ่มจากสิ่งที่ต้องเตรียม
2. รู้จักหน้าต่างพิมพ์คำสั่ง
3. ติดตั้งเครื่องมือใน AlmaLinux 9
4. เปิด Firewall เฉพาะผู้ดูแลระหว่างตั้งต้น
5. ดาวน์โหลดรุ่น 1.0.0 และติดตั้งเว็บ
6. ติดตั้งกุญแจ HTTPS ก่อนเข้าสู่ระบบ
7. เข้าสู่ระบบครั้งแรกและนำเข้าข้อมูล
8. ตรวจผลก่อนเปิดใช้งานจริง
9. สำรองข้อมูลและกู้คืนอย่างปลอดภัย
10. ต่ออายุ HTTPS และเปิดเครื่องวันถัดไป
11. เมื่อทำแล้วไม่ตรงกับคู่มือ

อ่านจาก HTML: คลิกภาพเพื่อเปิดภาพเต็มและขยายดูข้อความได้ คัดลอกคำสั่งจาก HTML เพื่อคงบรรทัดเดิม อ่านจาก PDF: ใช้ปุ่มขยาย 150–200% และค้นหาคำด้วย Ctrl+F ไฟล์ HTML อยู่ใน source ZIP ที่ docs/manuals/index.html ภาพที่แสดงชื่อบุคคลใช้ข้อมูลสมมติทั้งหมด

เริ่มจากสิ่งที่ต้องเตรียม

คู่มือนี้เริ่มหลังติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้ว เตรียมเครื่องเฉพาะสำหรับระบบ ไม่ใช้เครื่องที่มีฐานข้อมูลหน่วยงานอยู่แล้ว ผู้ติดตั้งต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลเครื่องและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากยังไม่มีเครื่องหรือโดเมน ให้นำรายการนี้ให้เจ้าหน้าที่ IT เตรียมก่อน

สิ่งที่เตรียม	ทำอย่างไร
เครื่อง	เริ่มที่ CPU 4 แกน / RAM 8 GB / SSD 100 GB เป็นค่าจัดสรรเริ่มต้น ไม่ใช่ผลทดสอบผู้ใช้พร้อมกัน 1,000 คน
ชื่อเว็บไซต์	เช่น learning.หน่วยงาน.org ให้ IT ตั้ง DNS ชี้มาที่เครื่อง ใช้ชื่อจริงแทน learning.example.org ในคำสั่ง
อีเมลผู้ดูแล	ใช้รับการแจ้งเตือนใบรับรอง เช่น admin@หน่วยงาน.org
IP ผู้ติดตั้ง	ให้ IT ระบุ IP ที่เข้าถึงเครื่อง เพื่อเปิด HTTPS เฉพาะผู้ดูแลระหว่างเปลี่ยนรหัสแรก
สำรองข้อมูล	มีที่เก็บนอกเครื่อง และผู้ถือกุญแจถอดรหัสสำรอง
สิทธิ์	บัญชี Linux ที่ใช้ sudo ได้ หรือ Windows ที่เป็น Administrator

> คำสั่งที่มี example.org และ 203.0.113.10 เป็นตัวอย่าง ต้องแทนค่าจริงก่อนกด Enter หากไม่มีโดเมนสาธารณะ ต้องใช้ใบรับรองขององค์กรโดยให้ IT ช่วยติดตั้ง ไม่เปิดใช้ Production ผ่าน HTTP

รู้จักหน้าต่างพิมพ์คำสั่ง

1. Linux ที่มีหน้าจอ: เปิดโปรแกรม Terminal หากเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้ IT แจ้ง IP และชื่อบัญชี แล้วเปิด PowerShell บน Windows และพิมพ์ ssh ชื่อบัญชี@IPเครื่อง
2. พิมพ์รหัส Linux แล้วกด Enter ระหว่างพิมพ์อาจไม่เห็นตัวอักษร นี่เป็นพฤติกรรมปกติ รหัส Linux คนละรหัสกับบัญชี admins ของเว็บไซต์
3. คัดลอกคำสั่งหนึ่งกรอบ วางใน Terminal แล้วกด Enter รอจนมีบรรทัดให้พิมพ์คำสั่งใหม่ อย่าปิดหน้าต่างระหว่างติดตั้ง
4. หากมี Error หรือสีแดง ให้หยุดขั้นนั้น เก็บข้อความเพื่อให้ IT ตรวจ ไม่ข้ามไปขั้นถัดไป

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
whoami
pwd
date
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็นชื่อบัญชี ตำแหน่งโฟลเดอร์ และวันเวลาที่ถูกต้อง

คัดลอก → **วางใน Terminal** → **กด Enter** → **รอผล**

ภาพอธิบายขั้นตอน ไม่ใช่ภาพหน้าจอของระบบปฏิบัติการ

คำว่า sudo หมายถึงทำงานด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล คำว่า cd หมายถึงเข้าโฟลเดอร์ Docker คือโปรแกรมที่แยกเว็บ ฐานข้อมูล และบริการออกเป็นกล่องทำงาน คำว่า volume คือพื้นที่เก็บข้อมูลที่ยังอยู่เมื่ออัปเดตกล่อง

ติดตั้งเครื่องมือใน AlmaLinux 9

ตรวจว่าเป็น AlmaLinux 9 ก่อน คำสั่งอ้างอิง Docker repository สำหรับ RHEL 9 และ AlmaLinux CRB/EPEL ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริงบนเครื่อง AlmaLinux 9 การใช้ repository นี้อาศัยความเข้ากันได้กับ RHEL ให้ IT ตรวจแพ็กเกจเดิมก่อน ไม่ปิด SELinux

พิมพ์ใน AlmaLinux Terminal

```
cat /etc/almalinux-release
getenforce
sudo dnf install -y git python3 nginx firewalld openssl gnupg2 dnf-plugins-core
policycoreutils-python-utils
sudo dnf config-manager --set-enabled crb
sudo dnf install -y epel-release certbot
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/rhel/docker-
ce.repo
sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker run --rm hello-world
sudo docker compose version
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1
```

ผลที่ควรเห็น: ระบบเป็นรุ่น 9, SELinux Enforcing, เห็น Hello from Docker! และ Docker Compose version

หากโปรแกรมติดตั้งแจ้งชนกับ Podman/Docker เดิม อย่าลบแพ็กเกจหรือข้อมูลเดิมเอง ให้ IT ตรวจบริการอื่นก่อน การเปิด httpd_can_network_connect ใช้ให้ Nginx ติดต่อ backend ไม่ใช่การปิด SELinux

เปิด Firewall เฉพาะผู้ดูแลระหว่างตั้งต้น

ให้ IT ตรวจ SSH และ zone ก่อนเปิด Firewall เพื่อไม่ตัดการเชื่อมต่อ ใส่ IP จริงของผู้ดูแลแทน 203.0.113.10 ในบรรทัด rich-rule เปิด HTTP เฉพาะเพื่อขอใบรับรอง ยังไม่เปิดหน้า login ผ่าน HTTP

พิมพ์ใน AlmaLinux Terminal

```
sudo systemctl enable --now firewalld
sudo firewall-cmd --get-active-zones
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="203.0.113.10/32" port port="443" protocol="tcp" accept'
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-all
```

> **ผลที่ควรเห็น:** SSH ยังเข้าได้ เปิด 80 และเปิด 443 เฉพาะ IP ผู้ดูแล ต้องใช้ zone ที่ผูกกับ interface จริง หากมี IPv6 ให้ IT กำหนดนโยบายแยก

หลังเปลี่ยนรหัส admins ตรวจรับระบบ และ backup ผ่านแล้ว จึงเปิด HTTPS ตามนโยบายหน่วยงาน เครื่องที่ใช้ภายในอาจอนุญาตเฉพาะ subnet

พิมพ์ใน AlmaLinux Terminal

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload
```

> **ผลที่ควรเห็น:** ผู้ใช้ที่องค์กรอนุญาตเข้าถึง HTTPS ได้ ทำขั้นนี้หลังตรวจรับและเปลี่ยนรหัสแรกเท่านั้น

ดาวน์โหลดรุ่น 1.0.0 และติดตั้งเว็บ

1. แทน learning.example.org ด้วยชื่อเว็บไซต์จริงของหน่วยงาน ห้ามใส่ https:// หรือ / ต่อท้ายใน --domain
2. คัดลอกคำสั่งแล้วรอ build อาจใช้เวลาหลายนาทีตามอินเทอร์เน็ต เมื่อจบต้องไม่มี Error
3. เก็บ .env.production เป็นความลับ ไฟล์นี้มีรหัสฐานข้อมูลและกุญแจเข้ารหัส อย่าส่งลงแชตหรือ GitHub

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo install -d -m 0750 -o "$USER" -g "$(id -gn)" /opt/smh-learn
git clone --branch v1.0.0 https://github.com/golderboy/smh-learn.git /opt/smh-learn
cd /opt/smh-learn
python3 scripts/setup-production.py --domain learning.example.org
chmod 600 .env.production
sudo sh scripts/install-production.sh
```

ผลที่ควรเห็น: เห็น production_http_verified: true และ Services started. มีฐานข้อมูลใหม่และบัญชี admins ไม่มีผู้ใช้/บทเรียนทดสอบ

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
dc() { sudo /usr/bin/docker compose --env-file .env.production -f
compose.production.yaml "$@"; }
dc ps
dc exec -T nginx nginx -t
```

ผลที่ควรเห็น: บริการ app, nginx, mariadb, redis, queue-worker, scheduler ทำงาน และ nginx configuration test is successful

หากกลับมาทำต่อวันอื่นให้ cd /opt/smh-learn แล้วสร้าง dc() ใหม่ก่อนใช้คำสั่ง dc การติดตั้งซ้ำด้วย install-production.sh ใช้ข้อมูลเดิมและไม่รีเซ็ตรหัส ห้ามลบ .env.production หรือใช้ migrate:fresh / down -v

ติดตั้งกุญแจ HTTPS ก่อนเข้าสู่ระบบ

HTTPS ทำให้เบราว์เซอร์แสดงการเชื่อมต่อปลอดภัย โดเมนต้องชี้เครื่องและพอร์ต 80 เข้าได้จากอินเทอร์เน็ตก่อนใช้ Let’s Encrypt ให้แทนค่าโดเมนและอีเมลในสองบรรทัดแรก หากเป็นระบบภายใน ให้ IT ใช้ใบรับรององค์กรแทนขั้นขอ Certbot

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
SMH_DOMAIN=learning.example.org
SMH_EMAIL=admin@example.org
sudo install -d -m 0755 /var/www/letsencrypt
sed "s/learning.example.org/$SMH_DOMAIN/g" docker/production/host-
nginx.conf.example | sudo tee /etc/nginx/conf.d/smh-learning.conf >/dev/null
sudo nginx -t
sudo systemctl enable --now nginx
sudo certbot certonly --webroot -w /var/www/letsencrypt -d "$SMH_DOMAIN" --email
"$SMH_EMAIL" --agree-tos --no-eff-email
```

> **ผลที่ควรเห็น:** nginx -t ผ่าน และ Certbot แจ้งรับ certificate สำเร็จ ถ้าขอไม่ได้ให้หยุดและแก้ DNS/พอร์ต/อีเมลก่อน

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

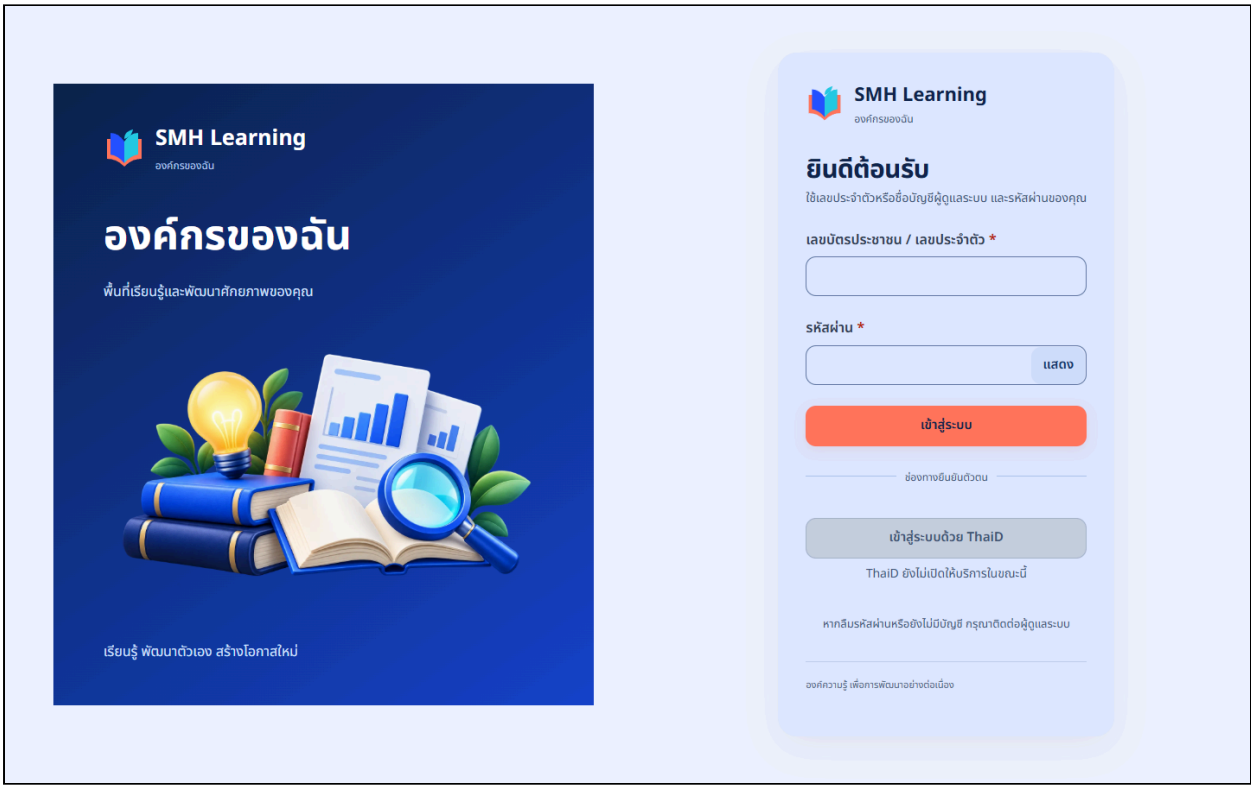
```
sed "s/learning.example.org/$SMH_DOMAIN/g" docker/production/host-nginx-
tls.conf.example | sudo tee /etc/nginx/conf.d/smh-learning.conf >/dev/null
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
curl -I "https://$SMH_DOMAIN/up"
sudo certbot renew --dry-run
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เว็บ /up ตอบ HTTP 200 และการจำลองต่ออายุผ่าน ห้ามกดข้ามคำเตือนใบรับรองบนเว็บ Production

ชุดทดสอบใช้ใบรับรองชั่วคราวกับ loopback เพื่อทดสอบ secure cookie เท่านั้น การออกและต่ออายุใบรับรองสาธารณะ ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริง ต้องตรวจบนเครื่องขององค์กร

เข้าสู่ระบบครั้งแรกและนำเข้าข้อมูล

1. เปิด Chrome หรือ Edge พิมพ์ https://ชื่อเว็บไซต์จริง/login ในช่องที่อยู่ด้านบน ไม่ใช่ช่องค้นหา
2. บัญชีตั้งต้น username: admins รหัสแรก: P@ssw0rd112233 กดเข้าสู่ระบบ แล้วเปลี่ยนรหัสทันทีอย่างน้อย 10 ตัวอักษร หากเป็นการติดตั้งซ้ำให้ใช้รหัสล่าสุดของเจ้าของ
3. เลือก ตั้งค่าเว็บไซต์ ปรับชื่อหน่วยงาน ภาพ และข้อความ จากนั้นเลือก นำเข้าข้อมูลพื้นฐาน
4. ดาวน์โหลดเทมเพลตและนำเข้า แผนก → ตำแหน่ง → หมวด → ผู้ใช้ → ร้าน ตรวจตัวอย่างก่อนยืนยันทุกครั้ง
5. ทำหลักสูตรทดสอบด้วยข้อมูลสมมติในฐานข้อมูลใหม่ เรียนจริงจนจบ และตรวจรายงานก่อนเปิดใช้จริง



1 ช่องเลขประจำตัว/บัญชี admins · 2 ช่องรหัสผ่าน · 3 ปุ่มเข้าสู่ระบบ ภาพนี้เป็นชุดทดสอบแยก

ผู้ใช้นำเข้าใหม่ username คือเลขประจำตัว รหัสแรก learn123456 บทบาทผู้เรียนบังคับเปลี่ยนก่อนใช้ เลขซ้ำถูกข้าม ไม่แทนข้อมูลเดิม ร้านที่นำเข้ายังรอ Admin อนุมัติ ดูคู่มือ Admin สำหรับขั้นตอนละเอียด

ตรวจผลก่อนเปิดใช้งานจริง

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
dc() { sudo /usr/bin/docker compose --env-file .env.production -f
compose.production.yaml "$@"; }
dc exec -T app composer check-platform-reqs --no-dev
dc exec -T app php artisan ops:release-check --json
dc exec -T app php artisan ops:check --queue --tls --json
```

> **ผลที่ควรเห็น:** platform ผ่าน, release-check ทุกข้อพร้อม และ ops:check ผ่าน รอ scheduler อย่างน้อยหนึ่งนาทีก่อนตรวจ TLS ต้องเป็น certificate เชื่อถือได้ และเหลืออย่างน้อย 14 วัน

ทดลอง	ต้องได้ผล
Pretest	ยังไม่สอบต้องเปิดบทเรียนไม่ได้ สอบได้ 0% ก็เรียนได้
บทเรียน	วิดีโอเล่นได้ PDF แสดงใต้คลิป เลื่อนข้ามคลิปไม่ได้ บทถัดไปปิดก่อนครบเกณฑ์
Posttest	เรียนครบก่อนสอบ ทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจบ ใช้จำนวนครั้งที่ตั้งในระบบ
รายงาน / แต้ม	เห็นเฉพาะข้อมูลตามสิทธิ์ โบนัสจบ20 / ผ่าน30 / สูง90%เพิ่ม10
ร้าน / คูปอง	ร้านต้องได้รับอนุมัติ คูปองใช้ได้ครั้งเดียว ใบเบิกไม่จ่ายเงินจริง
ThaiD	ปิดอยู่จนเชื่อมกับองค์กรและทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์จริง

เก็บผลตรวจให้ผู้รับผิดชอบยอมรับก่อนเปิด Firewall ทั่วไป หากมี false หรือ Error ให้ตรวจหัวข้อแก้ปัญหา ไม่ข้ามโดยแก้ APP_DEBUG เป็น true

สำรองข้อมูลและกู้คืนอย่างปลอดภัย

สำรองก่อนเปิดบริการ และทุกวันหลังเปิดใช้งาน คำสั่งนี้สร้างกุญแจครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ห้ามสร้างทับกุญแจที่ใช้กับ backup เดิม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บสำเนากุญแจคนละที่กับไฟล์สำรอง

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
sudo install -d -m 0700 /etc/smh-learning
sudo test ! -e /etc/smh-learning/backup.pass && sudo sh -c 'umask 077; openssl
rand -base64 48 > /etc/smh-learning/backup.pass'
sudo python3 scripts/backup-production.py --passphrase-file /etc/smh-
learning/backup.pass
dc exec -T app php artisan ops:check --queue --backup --json
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็น verified: true และไฟล์เข้ารหัส .tar.gz.gpg กับ .json ใน .backups ขณะสำรองเว็บพักชั่วคราวแล้วเปิดกลับพร้อม worker

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo install -m 0644 docker/production/smh-backup.service docker/production/smh-
backup.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now smh-backup.timer
sudo systemctl list-timers smh-backup.timer
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็นเวลาสำรองรายวัน ตรวจ timedatectl ให้ตรงเวลา Asia/Bangkok

ส่งสำเนา .tar.gz.gpg และ .json ออกนอกเครื่องตามนโยบาย IT กำหนดการเก็บย้อนหลังเอง โปรแกรมไม่ลบไฟล์เก่าให้ การมี verified หมายถึงเข้ารหัสและตรวจไฟล์แล้ว ต้องทดสอบกู้คืนด้วย

> กู้คืนในระบบแยกเท่านั้น เปิดเอกสาร PRODUCTION_OPERATIONS.md และทำตาม restore-production.py โปรแกรมปฏิเสธฐานข้อมูลที่ไม่ว่าง การกู้คืนจริงที่ใช้ข้อมูลใหม่แล้วต้องให้เจ้าของข้อมูลตัดสินใจ ห้ามผู้เริ่มต้นใช้ down -v / migrate:fresh เพื่อแก้ปัญหา

ต่ออายุ HTTPS และเปิดเครื่องวันถัดไป

พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
sudo install -m 0644 docker/production/smh-certbot-renew.service
docker/production/smh-certbot-renew.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now smh-certbot-renew.timer
sudo systemctl list-timers smh-certbot-renew.timer
sudo systemctl is-enabled docker nginx
```

> **ผลที่ควรเห็น:** มี timer ต่ออายุและ docker/nginx เปิดอัตโนมัติบน Linux host ที่เปิดตลอดเวลา

หลังรีบูตเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงให้ทดสอบเข้าเว็บ dc ps และ ops:check อีกครั้ง การรีบูตเครื่องจริงและไฟดับยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริงรอบนี้ WSL ต้องเปิด Linux session ค้างไว้ตามคู่มือ Windows

การอัปเดตให้สำรองและทดสอบรุ่นใหม่แยกก่อน ใช้ขั้นตอนใน PRODUCTION_OPERATIONS.md ห้ามเปลี่ยน APP_KEY หรือชื่อ project เมื่อมีข้อมูลแล้ว

เมื่อทำแล้วไม่ตรงกับคู่มือ

อาการ	ทำทีละข้อ
permission denied เมื่อใช้ Docker	ใช้ sudo docker และตรวจ systemctl status docker อย่า chmod 777
Clone บอกโฟลเดอร์ไม่ว่าง	อย่าลบโฟลเดอร์ ให้ IT ตรวจว่าเป็นการติดตั้งเดิมหรือไม่
502 Bad Gateway	รอ build/start จบ ตรวจ dc ps และ dc logs --tail 50 app nginx บน Alma ตรวจ SELinux/AVC เพิ่ม
419 / เข้าระบบแล้วหลุด	ใช้ HTTPS ชื่อโดเมนตรง APP_URL ตรวจใบรับรอง/เวลา/Redis อย่าปิด secure cookie
PDF / วิดีโอเปิดไม่ได้	ตรวจ Pretest สิทธิ์ผู้เรียน dc exec -T nginx nginx -t และ UID PHP/Nginx ต้อง33 อย่าเปิด media เป็นไฟล์สาธารณะ
ไฟล์ Excel ไม่ผ่าน	ใช้เทมเพลตตรงหัวข้อ เก็บชื่อคอลัมน์/ชีต ไม่มีสูตร เก็บเลขเป็น Text แก้ทุกแถวตามข้อความก่อนส่งใหม่
WSL เว็บเข้าไม่ได้	เปิด WSL session ค้างไว้ ตรวจ systemd/Docker/Nginx อย่าใช้ wsl --shutdown กระทบระบบอื่น
พื้นที่เต็ม / Backup ไม่ผ่าน	ให้ IT ตรวจ df -h และพื้นที่ offsite ห้ามลบ volume เพื่อคืนพื้นที่

ส่ง IT: ชื่อระบบปฏิบัติการ ขั้นที่ทำ วันเวลา ภาพข้อความผิดพลาดและ dc ps ปิดบังเลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน APP_KEY และรหัสคูปอง ห้ามส่งไฟล์ .env.production หรือ backup.pass

ข้อมูลเอกสารและแหล่งอ้างอิง

จัดทำจากซอร์สรุ่น 1.0.0 และการติดตั้งจริงใน Ubuntu 24.04.5 บน WSL2 วันที่ 10 ตุลาคม 2569 ไม่ใช้ภาพหน้าจอ AlmaLinux หรือ Windows ที่ไม่ได้ถ่ายจริง รูปแบบแผนภาพมีคำกำกับแยกจากภาพหน้าจอ

ใช้ฟอนต์ Sarabun ของ Google Fonts ภายใต้ SIL Open Font License เพราะเครื่องจัดทำไม่มี TH SarabunPSK ไฟล์ใบอนุญาตอยู่ใน assets/fonts/OFL.txt

ดู ผลการทดสอบ และ ซอร์ส GitHub ก่อนติดตั้งจริง

- Docker บน Ubuntu
- Docker บน RHEL และ AlmaLinux CRB/EPEL
- Microsoft WSL / systemd / เครือข่าย
- Certbot webroot